

Acides et Bases

Agrégation

Notion d'acidité et basicité au quotidien

Solutions acides



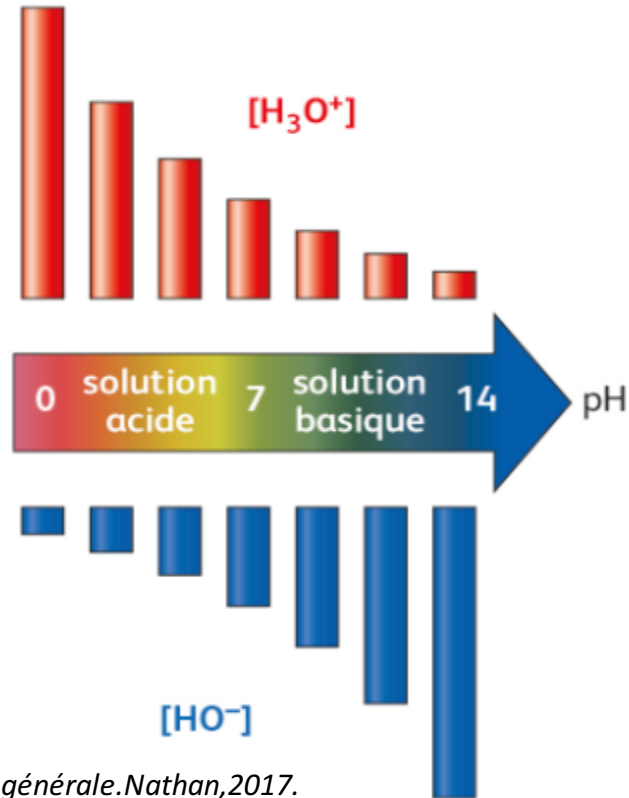
Solutions neutres



Solutions basiques



Echelle de pH



Valéry PRÉVOST et al. Physique Chimie, seconde générale. Nathan, 2017.

Les acides et bases du quotidien

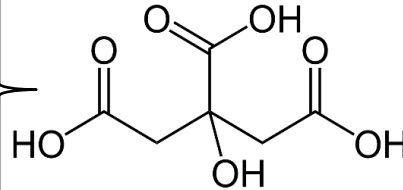
Solutions acides



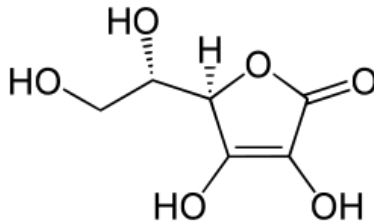
Acide éthanoïque
 CH_3COOH



Acide citrique :



Acide ascorbique :



Solutions basiques



Base : hydroxyde HO^-

Acide éthanoïque dans l'eau

	$CH_3COOH(aq)$	$H_2O(l)$	$\longleftrightarrow$	$H_3O^+(aq)$	$CH_3COO^-(aq)$
Etat initial	C	Excès		0	0
Etat final	$C(1 - \alpha)$	Excès		$C\alpha$	$C\alpha$

$$pH = -\log[H_3O^+] = -\log(\alpha C)$$

$0 < \alpha < 1$, le coefficient de dissociation

Détermination de la constante de dissociation de l'acide éthanoïque dans l'eau

	$CH_3COOH(aq)$	$H_2O(l)$	$\longleftrightarrow$	$H_3O^+_{(aq)}$	$CH_3COO^-(aq)$
Etat initial	C	Excès		0	0
Etat final	$C(1 - \alpha)$	Excès		$C\alpha$	$C\alpha$

Loi de Kohlrausch : $\sigma = \lambda(H_3O^+)^\circ [H_3O^+] + \lambda(CH_3COO^-)^\circ [CH_3COO^-]$

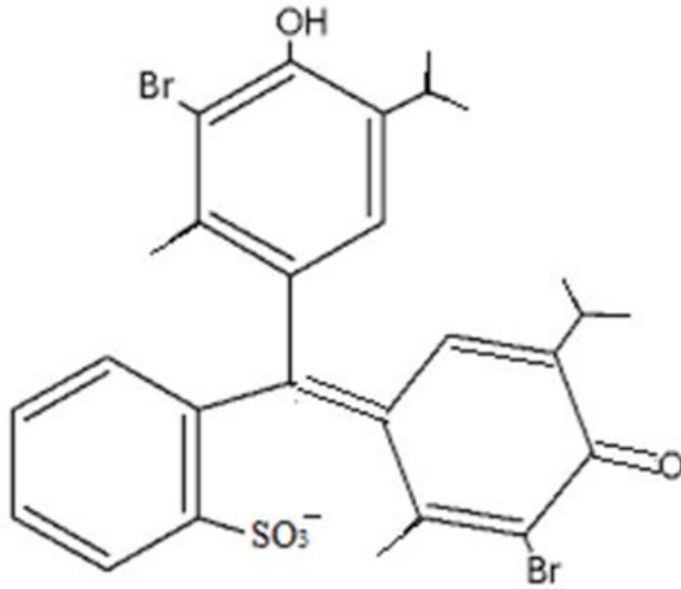
A l'état final : $\sigma = [\lambda(H_3O^+)^\circ + \lambda(CH_3COO^-)^\circ] \cdot C \cdot \alpha$

$$\text{D'où } \alpha = \frac{\sigma}{[\lambda(H_3O^+)^\circ + \lambda(CH_3COO^-)^\circ] \cdot C}$$

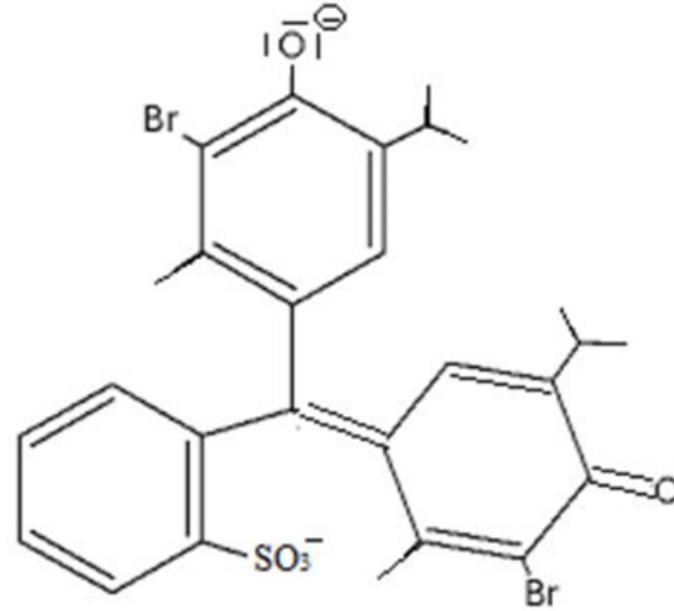
$0 < \alpha < 1$, le coefficient de dissociation

$C = 10^{-3} \text{ mol/L}$

Un indicateur coloré : le bleu de bromothymol (BBT)

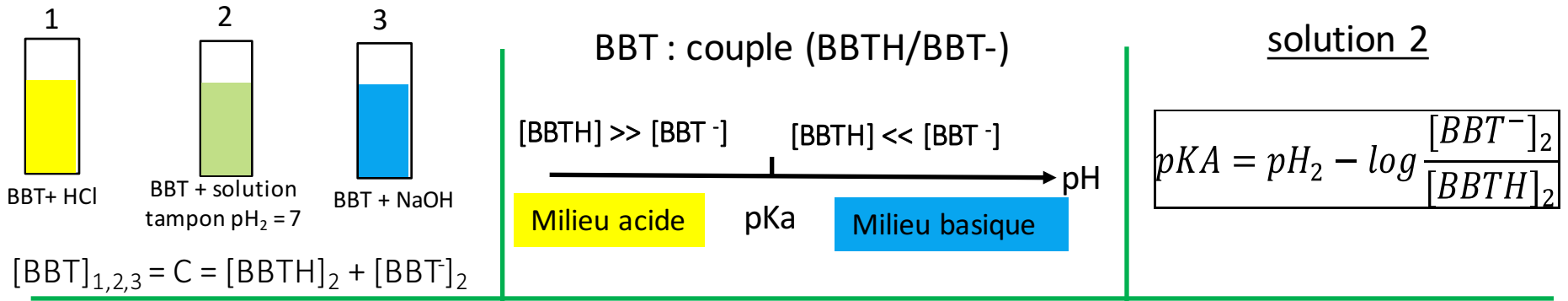


« **HBBT⁻** », jaune, milieu acide



« **BBT²⁻** », bleu, milieu basique

Détermination du pKa du BBT



Loi de Beer- Lambert pour les 3 solutions :

$$A_i = \epsilon_{BBT^-, \lambda} \cdot l \cdot [BBT^-]_i + \epsilon_{BBTH, \lambda} \cdot l \cdot [BBTH]_i$$

Or avec les approximations déduites du diagramme de prédominance :

Dans 1: $[BBTH]_1 \approx C$ ($[BBT^-] \ll [BBTH]$)

Dans 3: $[BBT^-]_3 \approx C$ ($[BBTH] \ll [BBT^-]$)

$$\begin{cases} A_1 = \epsilon_{BBTH, \lambda} \cdot l \cdot ([BBT^-]_2 + [BBTH]_2) \\ A_2 = \epsilon_{BBT^-, \lambda} \cdot l \cdot [BBT^-]_2 + \epsilon_{BBTH, \lambda} \cdot l \cdot [BBTH]_2 \\ A_3 = \epsilon_{BBT^-, \lambda} \cdot l \cdot ([BBT^-]_2 + [BBTH]_2) \end{cases}$$

$$\frac{[BBT^-]_2}{[BBTH]_2} = \frac{A_1 - A_2}{A_2 - A_3}$$

Merci